

Examen Calculus

Prof. dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 1e zittijd 2021-2022

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore:	/60
------------	-----

1. Bereken $\frac{1}{i+1} - \frac{2i-3}{2i+5} - \frac{3}{2i}$

/10

2. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - 2i$ is $3 + i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $z + i$ is $1 - 5i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $z^2 - iz + 2$?

/10

3. Bewijs dat

$$\operatorname{Bgtan} \frac{1}{10} + \operatorname{Bgtan} \frac{1}{5} + \operatorname{Bgtan} \frac{17}{32} = \frac{\pi}{4}$$

/10

4. Bereken

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 5x - 4} - \sqrt{x^2 + 3x - 2}}{x - 1}$$

zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hôpital

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \sin(xe^x)$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de eerste afgeleide van de poolkromme

$$r(\theta) = \cos 2\theta + \cos \theta$$

inclusief een tekening.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{24x^2 + 14x - 24}{6x^3 + 19x^2 + 2x - 3} dx$$

/10

8. Bereken de volgende onbepaalde integraal:

$$\int \frac{1 + \cos x}{1 + \sin x} dx$$

/10

9. Bereken

$$\int_0^1 (1-x)^{2022} x^2 dx$$

/10

10. Gegeven de kromme gegeven door de parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = \ln t \\ y(t) = \ln(t + \sqrt{t^2 + 2}) + \frac{1}{2}t\sqrt{t^2 + 2} \end{cases}$$

op het interval $[1, 4]$. Bereken hiervan de booglengte.

/10

11. Bepaal een rekenkundige rij van orde 1 van drie termen waarvan de som 27 is en de som der kwadraten 251. Er zijn 2 oplossingen.

/10

12. Is de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt{n^2+1}}$$

convergent of divergent? Motiveer je antwoord.

/10

13. Ga na of de volgende functie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 y^4 + x^4 y^3}{x^6 + y^6} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

14. Zoek de lokale extrema (en hun aard) van

$$f(x, y) = -2x^2 + 8xy + 8x - y^4 - 16y - 8$$

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

/140

$\Rightarrow$ /100

Oplossingen:

1. Bereken $\frac{1}{i+1} - \frac{2i-3}{2i+5} - \frac{3}{2i}$
$$= \frac{1-i}{2} + \frac{11-16i}{29} + \frac{3i}{2} = \frac{51}{58} + \frac{13}{29}i$$

2. De rest bij deling van $A(z)$ door $z-2i$ is $3+i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $z+i$ is $1-5i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door z^2-iz+2 ?

$$A(z) = (z-2i)(z+i)B(z) + az + b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(2i) = 2ai + b = 3 + i \\ A(-i) = -ai + b = 1 - 5i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 2 - \frac{2}{3}i \\ b = \frac{5}{3} - 3i \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = \left(2 - \frac{2}{3}i\right)z + \left(\frac{5}{3} - 3i\right)$$

3. Bewijs dat $\text{Bgtan} \frac{1}{10} + \text{Bgtan} \frac{1}{5} + \text{Bgtan} \frac{17}{32} = \frac{\pi}{4}$

$$\text{Stel } \alpha = \text{Bgtan} \frac{1}{10}, \beta = \text{Bgtan} \frac{1}{5}, \gamma = \text{Bgtan} \frac{17}{32}$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{1}{10}, \tan \beta = \frac{1}{5}, \tan \gamma = \frac{17}{32}$$

$$\Rightarrow \tan(\alpha + \beta + \gamma) = \frac{\tan \alpha + \tan(\beta + \gamma)}{1 - \tan \alpha \tan(\beta + \gamma)} = \frac{\tan \alpha + \frac{\tan \beta + \tan \gamma}{1 - \tan \beta \tan \gamma}}{1 - \tan \alpha \frac{\tan \beta + \tan \gamma}{1 - \tan \beta \tan \gamma}} = \frac{\frac{1}{10} + \frac{\frac{1}{5} + \frac{17}{32}}{1 - \frac{1}{5} \frac{17}{32}}}{1 - \frac{1}{10} \frac{\frac{1}{5} + \frac{17}{32}}{1 - \frac{1}{5} \frac{17}{32}}} = 1$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{4}$$

4. Bereken $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+5x-4} - \sqrt{x^2+3x-2}}{x-1}$ zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hôpital

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x^2+5x-4} - \sqrt{x^2+3x-2})(\sqrt{x^2+5x-4} + \sqrt{x^2+3x-2})}{(x-1)(\sqrt{x^2+5x-4} + \sqrt{x^2+3x-2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+5x-4 - (x^2+3x-2)}{(x-1)(\sqrt{x^2+5x-4} + \sqrt{x^2+3x-2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-2}{(x-1)(\sqrt{x^2+5x-4} + \sqrt{x^2+3x-2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)}{(x-1)(\sqrt{x^2+5x-4} + \sqrt{x^2+3x-2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{\sqrt{x^2+5x-4} + \sqrt{x^2+3x-2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

5. Bereken de afgeleide van de functie $f(x) = \text{Bgc} \cos(xe^x)$

$$\Rightarrow f'(x) = -\frac{xe^x + e^x}{\sqrt{1-x^2e^{2x}}}$$

Voor wie niet vertrouwd is met de afgeleide van de Bgc is er nog altijd de beperkte inverse functi-

estelling:

$$\begin{aligned}
 y = \text{Bgc} \cos z &\Leftrightarrow \cos y = z \\
 (\text{Bgc} \cos z)' &= \frac{1}{(\cos y)'} = \frac{-1}{\sin y} \\
 \Rightarrow &= \frac{-1}{\sqrt{1 - \cos^2 y}} = \frac{-1}{\sqrt{1 - z^2}}
 \end{aligned}$$

Als z dan zelf nog een functie van x is, in casu $z = xe^x$ dan volgt wegens de kettingregel nog eens

$$(\text{Bgc} \cos z)' = -\frac{z'}{\sqrt{1 - z^2}} = -\frac{(xe^x)'}{\sqrt{1 - (xe^x)^2}}$$

wat tot hetzelfde resultaat leidt.

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de eerste afgeleide van de poolkromme

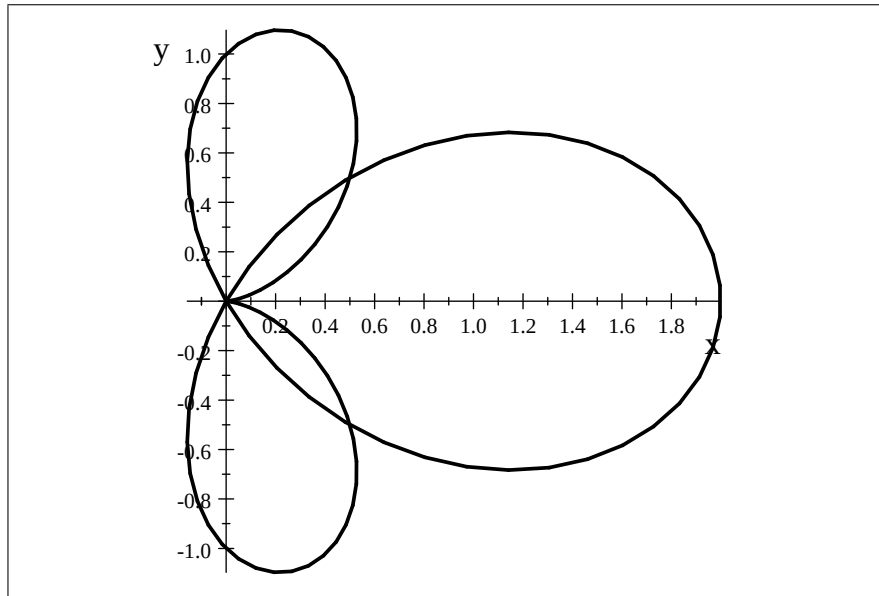
$$r(\theta) = \cos 2\theta + \cos \theta$$

inclusief een tekening.

- dom $f = \mathbb{R}$, periode = $2\pi \Rightarrow$ Beperkt domein = $[0, 2\pi]$
- Nulpunten: $\cos 2\theta + \cos \theta = 0$
 $\Rightarrow \cos 2\theta = -\cos \theta = \cos(\pi - \theta)$
 $\Rightarrow 2\theta = \pm(\pi - \theta) + k2\pi$
 $\Rightarrow 3\theta = \pi + k2\pi$ of $\theta = -\pi + k2\pi$
 $\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3}$ of $\theta = \pi + k2\pi$
 $\rightarrow \left\{ \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3} \right\}$
- Afgeleide $\frac{d}{d\theta}(\cos 2\theta + \cos \theta) = -2\sin 2\theta - \sin \theta = -\sin \theta - 4\cos \theta \sin \theta = -\sin \theta(4\cos \theta + 1)$
 $\Rightarrow \theta = k\pi$ of $\theta = \pm \text{Bgc} \cos \left(-\frac{1}{4}\right) + k2\pi$
 $\rightarrow \left\{ 0, x_1 = \text{Bgc} \cos \left(-\frac{1}{4}\right) \sim 1.82, \pi, x_2 = 2\pi - \text{Bgc} \cos \left(-\frac{1}{4}\right) \sim 4.46, 2\pi \right\}$
-

	0		$\frac{\pi}{3}$		x_1		π		x_2		$\frac{5\pi}{3}$		2π
$r(\theta)$	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	0	+	+
$r'(\theta)$	0	-	-	-	0	+	0	-	0	+	+	+	0
$r(\theta)$	$M(2)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m\left(-\frac{9}{8}\right)$	$\nearrow$	$M(0)$	$\searrow$	$m\left(-\frac{9}{8}\right)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M(2)$

•



7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{24x^2 + 14x - 24}{6x^3 + 19x^2 + 2x - 3} dx$$

$$\frac{24x^2 + 14x - 24}{6x^3 + 19x^2 + 2x - 3} = \frac{24x^2 + 14x - 24}{(2x + 1)(x + 3)(3x - 1)} = \frac{A}{2x + 1} + \frac{B}{x + 3} + \frac{C}{3x - 1}$$

$$\bullet A = \frac{24x^2 + 14x - 24}{(x + 3)(3x - 1)} \Big|_{x=-\frac{1}{2}} = 4$$

$$\bullet B = \frac{24x^2 + 14x - 24}{(2x + 1)(3x - 1)} \Big|_{x=-3} = 3$$

$$\bullet C = \frac{24x^2 + 14x - 24}{(2x + 1)(x + 3)} \Big|_{x=\frac{1}{3}} = -3$$

$$\Rightarrow I = \int \left(\frac{4}{2x + 1} + \frac{3}{x + 3} - \frac{3}{3x - 1} \right) dx = 2 \ln |2x + 1| + 3 \ln |x + 3| - \ln |3x - 1| + c$$

Feedback: de ontbinding in factoren is NIET $\left(x + \frac{1}{2}\right)(x + 3)\left(x - \frac{1}{3}\right)$!!!

8. Bereken de volgende onbepaalde integraal:

$$\int \frac{1 + \cos x}{1 + \sin x} dx$$

$$\text{Stel } t = \tan \frac{x}{2}$$

$$\Rightarrow I = \int \frac{1 + \frac{1 - t^2}{1 + t^2}}{1 + \frac{2t}{1 + t^2}} \frac{2dt}{1 + t^2} = \int \frac{\frac{1 + t^2 + 1 - t^2}{1 + t^2}}{\frac{1 + t^2 + 2t}{1 + t^2}} \frac{2dt}{1 + t^2} = \int \frac{4}{(t + 1)^2 (t^2 + 1)} dt$$

$$\text{Stel } \frac{4}{(t + 1)^2 (t^2 + 1)} = \frac{At + B}{t^2 + 1} + \frac{C}{(t + 1)^2} + \frac{D}{t + 1}$$

- $Ai + B = \frac{4}{(t+1)^2} \Big|_{t=i} = -2i \Rightarrow (A, B) = (-2, 0)$
- $C = \frac{4}{t^2+1} \Big|_{t=-1} = 2$
- $\frac{4}{(t+1)^2(t^2+1)} - \frac{2}{(t+1)^2} = \frac{-2t+2}{(t+1)(t^2+1)} \Rightarrow D = \frac{-2t+2}{t^2+1} \Big|_{t=-1} = 2$
 $\Rightarrow I = \int \left(\frac{-2t}{t^2+1} + \frac{2}{(t+1)^2} + \frac{2}{t+1} \right) dt$
 $= \int \frac{-2t dt}{t^2+1} + \int \frac{2 dt}{(t+1)^2} + \int \frac{2 dt}{t+1}$
 $= 2 \ln |t+1| - \ln |t^2+1| - \frac{2}{t+1} + c$
 $= 2 \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 1 \right| - \ln \left| \tan^2 \frac{x}{2} + 1 \right| - \frac{2}{\tan \frac{x}{2} + 1} + c$

9. Bereken $\int_0^1 (1-x)^{2022} x^2 dx$

$$\begin{aligned} t = 1-x &\Rightarrow dt = -dx \\ &\Rightarrow x^2 = (1-t)^2 = t^2 - 2t + 1 \\ &\Rightarrow \begin{cases} x=0 &\rightarrow t=1 \\ x=1 &\rightarrow t=0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= - \int_1^0 t^{2022} (t^2 - 2t + 1) dt = \int_0^1 t^{2022} (t^2 - 2t + 1) dt = \int_0^1 (t^{2024} - 2t^{2023} + t^{2022}) dt \\ &= \left[\frac{t^{2025}}{2025} - \frac{2t^{2024}}{2024} + \frac{t^{2023}}{2023} \right]_0^1 = \frac{1}{2025} - \frac{2}{2024} + \frac{1}{2023} = \frac{1}{4145733900} \end{aligned}$$

10. Gegeven de kromme gegeven door de parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = \ln t \\ y(t) = \ln(t + \sqrt{t^2 + 2}) + \frac{1}{2}t\sqrt{t^2 + 2} \end{cases}$$

op het interval $[1, 4]$. Bereken hiervan de booglengte.

$$\begin{aligned} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} &= \sqrt{\left(\frac{d}{dt}(\ln t) \right)^2 + \left(\frac{d}{dt} \left(\ln(t + \sqrt{t^2 + 2}) + \frac{1}{2}t\sqrt{t^2 + 2} \right) \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{t} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{t^2 + 2}} + \frac{t^2 + 1}{\sqrt{t^2 + 2}} \right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{t^2} + \left(\frac{t^2 + 2}{\sqrt{t^2 + 2}} \right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{t^2} + \left(\sqrt{t^2 + 2} \right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{t^2} + t^2 + 2} \\ &= \frac{1}{t} + t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow L &= \int_1^4 \sqrt{\left(\frac{d}{dt}(\ln t)\right)^2 + \left(\frac{d}{dt}\left(\ln(t + \sqrt{t^2 + 2}) + \frac{1}{2}t\sqrt{t^2 + 2}\right)\right)^2} dt \\ &= \int_1^4 \left(\frac{1}{t} + t\right) dt = \left[\ln t + \frac{1}{2}t^2\right]_1^4 = \ln 4 + \frac{15}{2} \end{aligned}$$

11. Bepaal een rekenkundige rij van orde 1 van drie termen waarvan de som 27 is en de som der kwadraten 251. Er zijn 2 oplossingen.

$$\begin{aligned} \text{Stel } (x_1, x_2, x_3) &= (x_2 - v, x_2, x_2 + v) \\ \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 27 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 251 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} x_2 - v + x_2 + x_2 + v = 27 \\ (x_2 - v)^2 + x_2^2 + (x_2 + v)^2 = 251 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} 3x_2 = 27 \\ (x_2 - v)^2 + x_2^2 + (x_2 + v)^2 = 251 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 9 \\ (9 - v)^2 + 9^2 + (9 + v)^2 = 251 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 9 \\ 2v^2 + 243 = 251 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 9 \\ 2v^2 = 8 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 9 \\ v = \pm 2 \end{cases} \\ (7, 9, 11) \text{ en } (11, 9, 7) \end{aligned}$$

12. Is de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

convergent of divergent? Motiveer je antwoord.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt{n^2 + 1}} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}, \text{ want}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt{n^2 + 1}}}{\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}} = 1 \in]0, \infty[$$

omwille van het verhoudingscriterium. Echter, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$ is een hyperharmonische reeks met $p = \frac{2}{3} < 1$, dus de reeks is divergent.

Feedback: voor de zoveelste keer: het is NIET omdat de limiet van de algemene term naar nul gaat, dat deze reeks convergent is!

13. Ga na of de volgende functie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 y^4 + x^4 y^3}{x^6 + y^6} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- $\forall \varepsilon > 0$, stel $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ en $|x| \vee |y| < \delta$. Vermits $|2x^3y^3| \leq x^6 + y^6$, is

$$0 \leq |f(x, y)| = \left| \frac{(x+y)(x^3y^3)}{2x^3y^3} \right| = \left| \frac{x+y}{2} \right| \leq \varepsilon$$

$\Rightarrow f$ is continu in $(0, 0)$

- $D_1 f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda \cdot \lambda^6} = 0$
 $D_2 f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda \cdot \lambda^6} = 0$
 $\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar in $(0, 0)$
- Stel $\bar{h} = (h_1, h_2)$, $h_1 \neq 0 \neq h_2$ en stel zonder verlies van algemeenheid dat $\|\bar{h}\| = 1$
 $Df(\bar{0}, \bar{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^7 (h_1^3 h_2^4 + h_1^4 h_2^3)}{\lambda^7 (h_1^6 + h_2^6)} = \frac{h_1^3 h_2^3 (h_1 + h_2)}{h_1^6 + h_2^6}$
 $\Rightarrow f$ is afleidbaar in $(0, 0)$.
- $Df(\bar{0}) \bar{h} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 0 \neq \frac{h_1^3 h_2^3 (h_1 + h_2)}{h_1^6 + h_2^6} \Rightarrow f$ is dus niet differentieerbaar in $(0, 0)$.

14. Zoek de lokale extrema (en hun aard) van $f(x, y) = -2x^2 + 8xy + 8x - y^4 - 16y - 8$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 8y - 4x + 8 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -4y^3 + 8x - 16 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2y + 2 \\ x = \frac{1}{2}y^3 + 2 \end{cases} : x(y) = 2y + 2$$

$$\Rightarrow 2y + 2 = \frac{1}{2}y^3 + 2 \Rightarrow y \in \{-2, 0, 2\} \Rightarrow (x, y) \in \{(-2, -2), (2, 0), (6, 2)\}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -4 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 8 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -12y^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow H(x, y) = 48y^2 - 64$$

$$H(-2, -2) = 128 > 0 \text{ en } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -4 < 0 \Rightarrow (-2, -2) \text{ is een maximum.}$$

$$H(2, 0) = -64 < 0 \Rightarrow (2, 0) \text{ is een zadelpunt}$$

$$H(6, 2) = 128 > 0 \text{ en } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -4 < 0 \Rightarrow (6, 2) \text{ is een maximum.}$$